

深州市耕地质量等级评价质控反馈

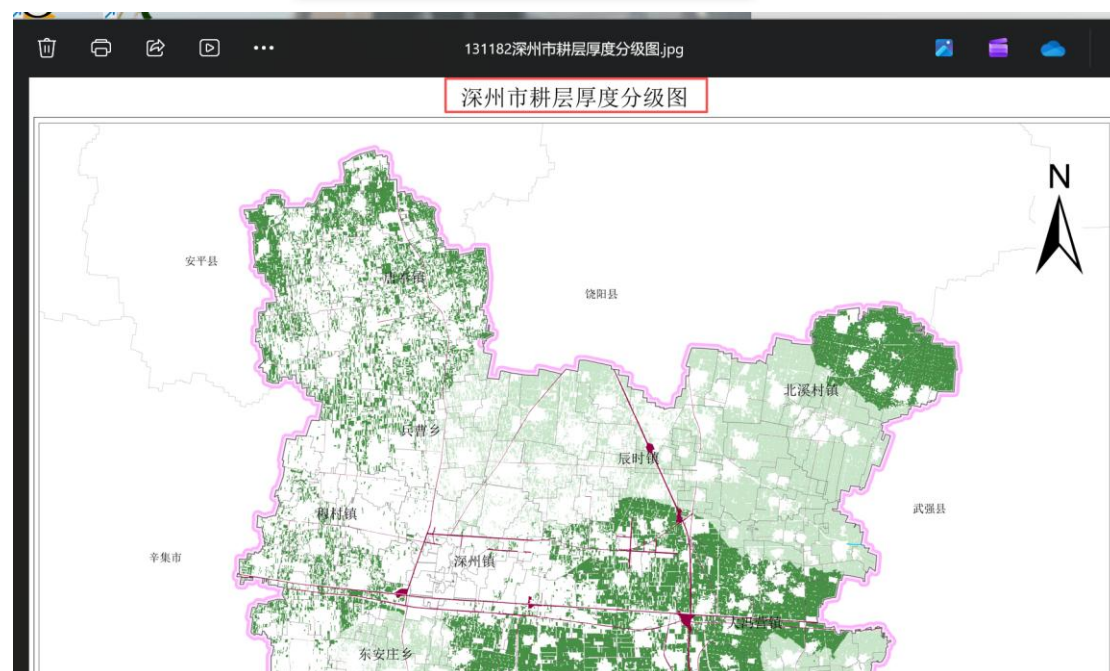
数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 所有图件图名不符合规范（图名底部距外图廓的间距应该约为 1/3 字高）。字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为 1/3 字高。

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。



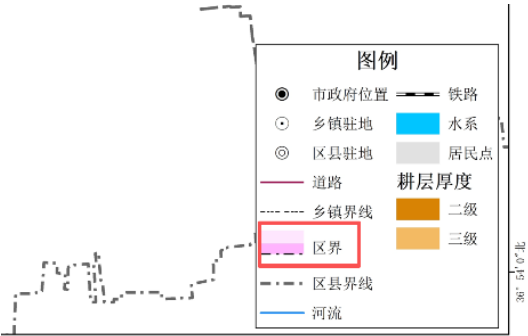
2. 所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整（图件缺少乡镇政府驻地、县级政府驻地、居民地）。

2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政界线	国境		M10 M30
	国界		K100
	未定国界		K100
	省级行政界线		K100 (国家通用) K60 (国家通用)
	地级行政界线		K100 (国家通用) K60 (国家通用)
	县级行政界线		K100 (国家通用) K60 (国家通用)
	乡镇行政界线		K100 (国家通用) K60 (国家通用)
	村行政界线		K100 (国家通用) K60 (国家通用)
	乡级行政界线		K100 (国家通用) K60 (国家通用)
	村级行政界线		K100 (国家通用) K60 (国家通用)



2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省	M50V50, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	北京市 南京市	M50V50, 楷体 (首都) K100, 楷体 K60, 楷体 (外国城市)
	县级行政区	溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区	白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
主要城市驻地	首都	★	M100V100 K60 (外国首都)
	省级政府驻地	⊙	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	⊙	K100 K60 (外国城市)
	县级政府驻地	⊙	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	⊙	K100 K60 (外国乡镇)
	村	○	K100 K60 (外国村)
	居民地	○	C33 M71 Y65 面色 M35 Y50
	主要河流	—	C100 C100K30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊	—	C20 C100 C100K30, 斜宋体 C100M50
	海洋	—	C100K30, 斜宋体
	铁路	—	K60
主要交通设施	省道及以上公路	—	C41M100V73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

武邑县

图 例

- 河流
- 县 界
- 乡 界
- 村 界
- 主要道路

耕层厚度 (cm)

- 3级 (中) 15.0-20.0
- 4级 (较低) 10.0-15.0

3. 指标因子以及耕地质量等级图件缺少汇总表格。

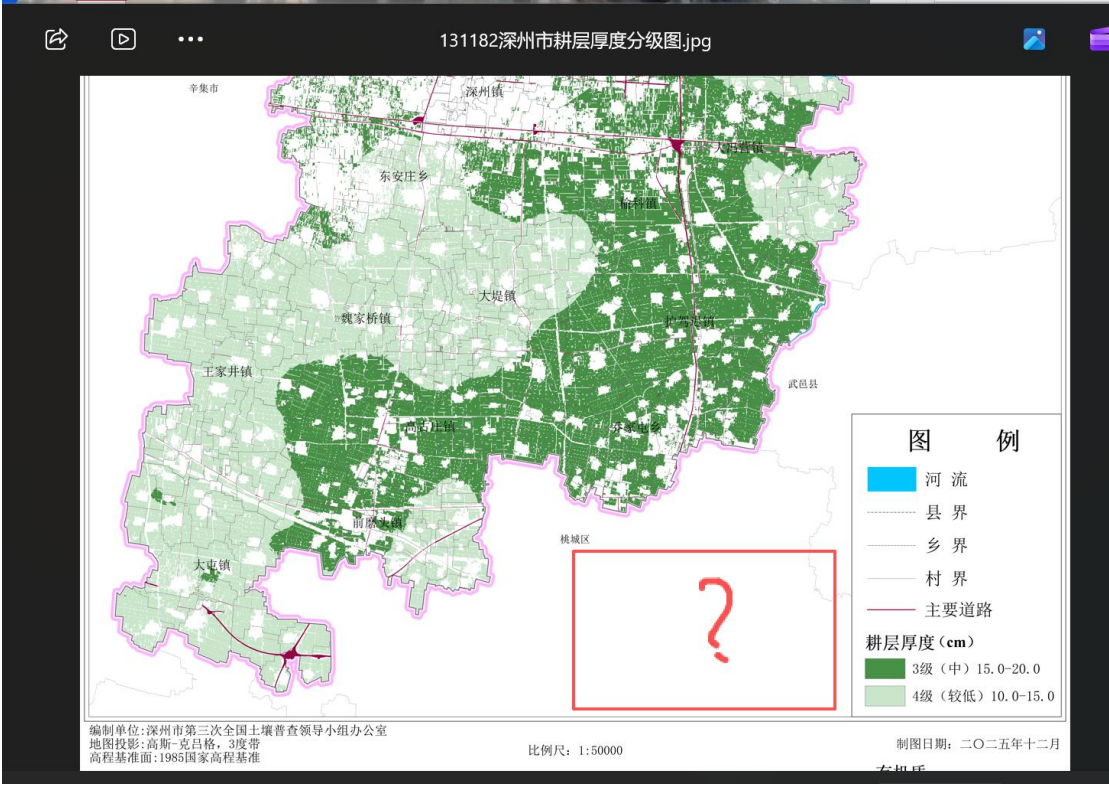
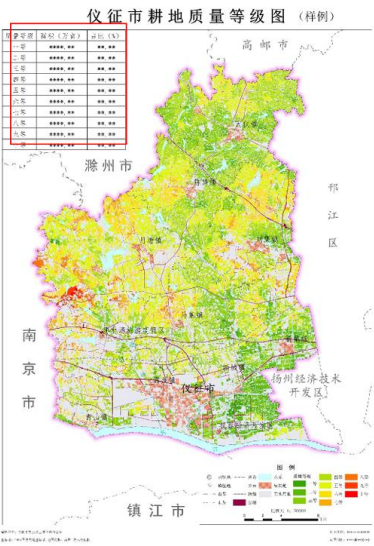
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

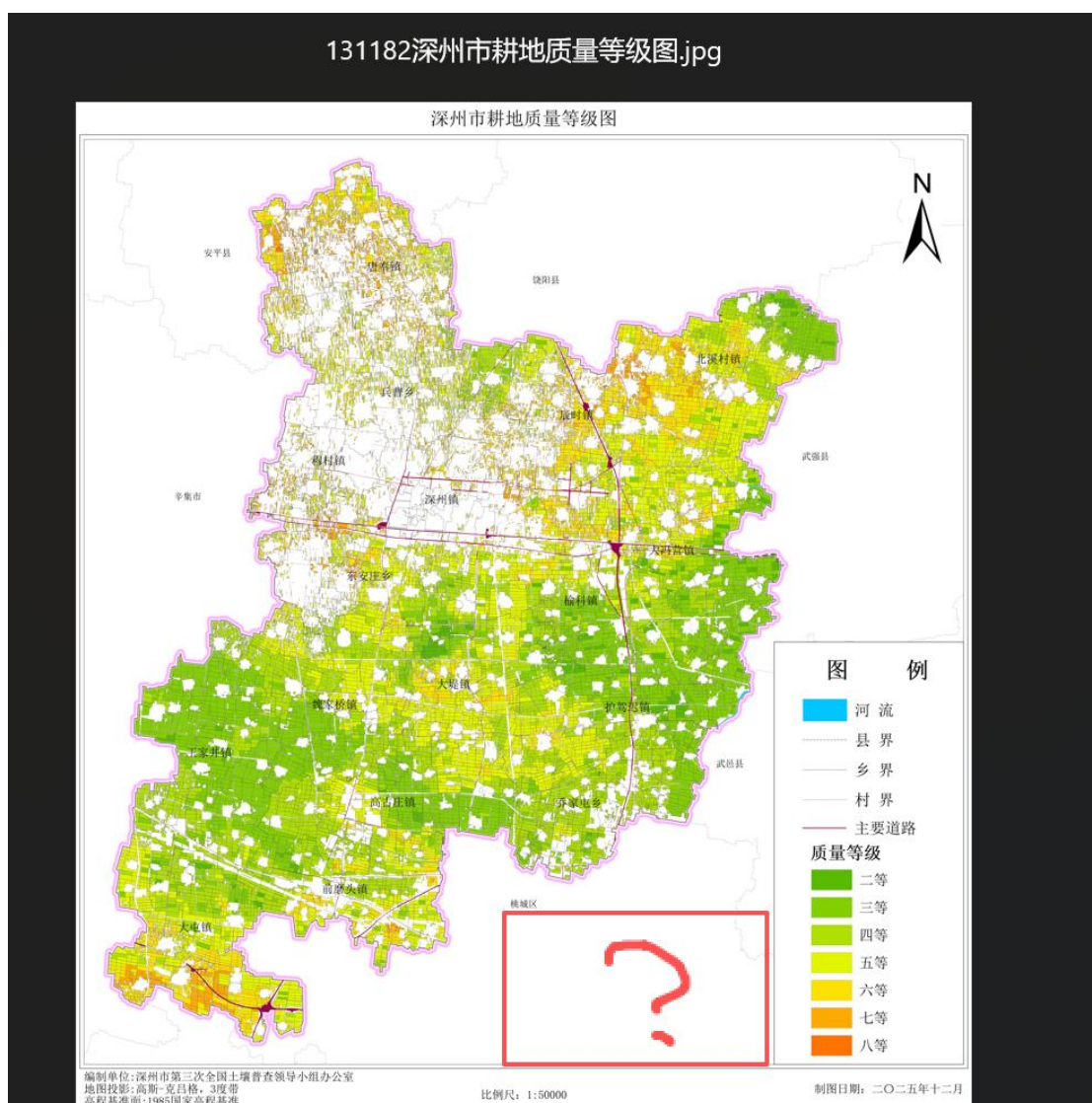
使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		O65 M27 Y100
	三等地		C69 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M1 Y100
	六等地		OD M12 Y100
	七等地		OD M13 Y100
	八等地		OD M15 Y100
	九等地		OD M18 Y100
	十等地		OD M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等	*****	***
二等	*****	***
三等	*****	***
四等	*****	***
五等	*****	***
六等	*****	***
七等	*****	***
八等	*****	***
九等	*****	***
十等	*****	***



131182深州市耕地质量等级图.jpg



4. 所有图件缺少平面坐标系统、比例尺、经纬度以及制图单位。

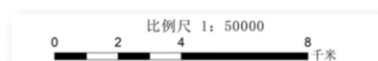
2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系

平面坐标系: 采用“2000 国家大地坐标系”;
高程系统: 采用“1985 国家高程基准”;
投影方式: 采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

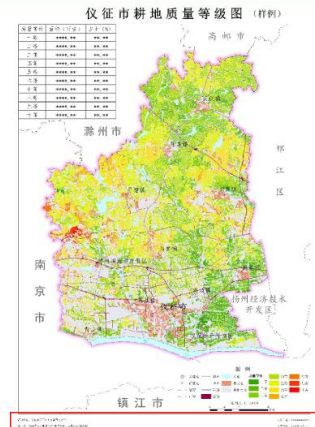
原则要求成图比例尺为1:5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1:10—1:20万耕地质量等级图。



2. 《规范》主要内容

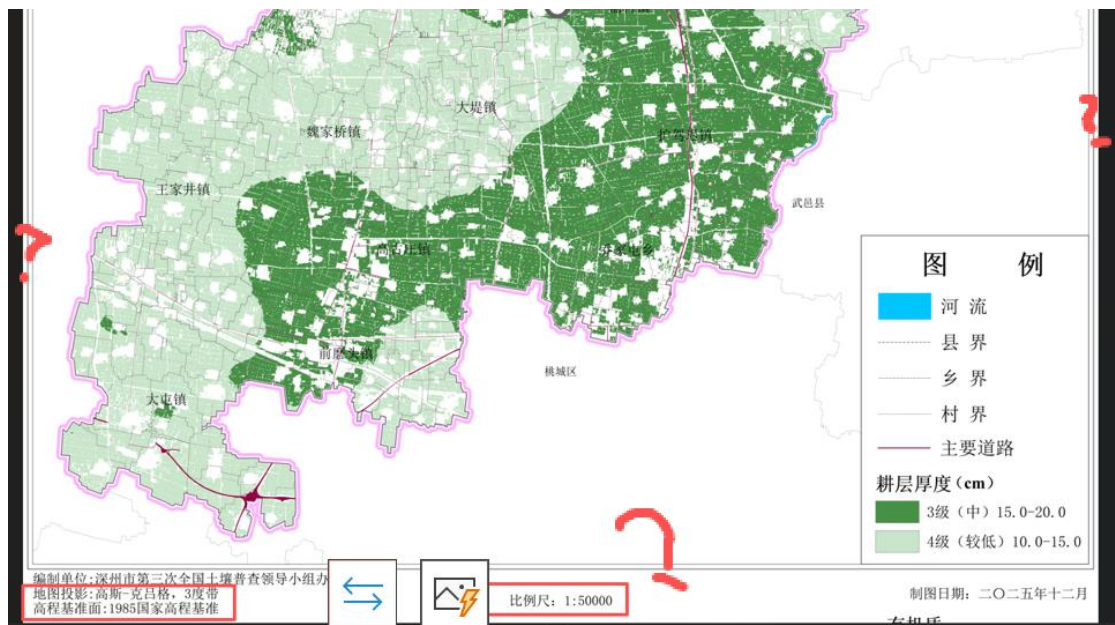
署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。



编制单位：仪征市第三次全国土壤普查办公室
坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：高斯-克吕格投影

制图单位：*****
制图时间：****年**月**日



二、数据成果

无

三、文字成果

1、冒段缺少土壤类型、耕地质量平均等级的描述，请参照下面示例进行修改。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。为全面真实掌握招远市耕地土壤现状状况，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、粗骨土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。|

榆中县耕地面积 1477825.80 亩，其中，水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.75 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在榆中县北部、黄河南岸的榆城、永靖地主要分布在城关镇、夏官营镇、连霍镇、小康营乡，占全县水浇地的 57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%。位于 2 度及以下坡度的耕地 1471319.95 亩，占耕地的 9.96%；位于 2-6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%；位于 6-15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.60 亩，占 34.31%；位于 15-25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.66%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康度和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分出的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等，平均等级为 7.02。其中，三等地占比 0.44%、四等占比为 7.99%、五等占比为 11.36%、六等地占比为 7.00%、七等地占比为 20.98%、八等地占比为 38.47%、九等地占比为 13.02%、十等地占比 0.73%。榆中县第三次全国土壤普查耕地土壤类型耕地 1183 个，样点布设广、空间覆盖度全。开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评估提供基础，为耕地粮食安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

1. 依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，按照“六统一”原则，即统一评价指标、统一指标权重、统一隶属函数、统一赋值方法、统一综合指数等级划分、统一耕地粮食生产潜力计算方法的原则，开展区域耕地质量等级评价，并形成了深州市耕地质量等级数据库。经核查分析与验证，评价结果合理，符合深州市实际情况，且与历史等级相衔接。↵

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，按照“六统一”原则，即统一评价指标、统一指标权重、统一隶属函数、统一赋值方法、统一综合指数等级划分、统一耕地粮食生产潜力计算方法的原则，开展区域耕地质量等级评价，并形成了深州市耕地质量等级数据库。经核查分析与验证，评价结果合理，符合深州市实际情况，且与历史等级相衔接。↵

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，深州市耕地类型区一级农业区属于黄淮海区，二级农业区属于冀鲁豫低洼平原农业区。深州市耕地质量等级为 4.34。其中，二等地 1324.49 公顷（占比 1.84%）、三等地 19094.88 公顷（占比 26.49%）、四等地 19688.61 公顷（占比 27.32%）、五等地 20042.58 公顷（占比 27.81%）、六等地 9653.06 公顷（占比 13.39%）、七等地 2235.90 公顷（占比 3.10%）、八等地 32.25 公顷（占比 0.04%）。↵

↵

-----分页符-----↵

2、资料收集与整理请使用表格展示数据年份、格式，请按照示例进行修改。

示例-数据来源

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料 and 有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普农用地土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

(二) 资料收集与整理

收集的资料包括：行政区划图、耕地地块图、土壤类型图、三普调查样点、县内行政区划代码表、区域评价指标体系分值及隶属度划分表、准则层划分及指标权重表、矩阵数据表、耕地质量等级划分表等相关数据资料。

表 2.1 深圳市数据清单及来源

序号	数据类型	数据名称	数据来源	比例尺/分辨率
1	空间数据	行政区划图	2023 年国土变更调查数据库	1: 10000
2		土地利用现状图	2023 年国土变更调查数据库	1: 10000
3		土壤类型图	第三次土壤普查成果	1: 50000
4		土壤属性图	第三次土壤普查成果	1: 50000
5		数字高程模型 (DEM)	自然资源测绘部门	12.5m
6		海拔高度	数字高程模型 (DEM)	

3、缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

4、评价结果验证缺少对不同耕地质量等级的具体量化信息支撑，以及对比表格，参照下面示例进行修改。并且文本验证内容并未显示具体的产量验证法、专家验证法、实地验证法。

1. 《规范》主要内容

1.4.12 评价结果验证

- 一是产量验证。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。
- 二是对比验证。通过对比不同质量等级耕地的指标值差异分析评价结果是否符合实际。
- 三是专家验证。邀请熟悉县域农业生产与耕地基本情况的专家，会同参与评价的专业人员，共同对评价过程和评价结果进行系统验证。
- 四是实地验证。抽取一定比例地块进行实地调查，验证耕地质量高低与地形优劣、作物产量高低等情况的吻合程度。耕地粮食生产潜力评估结果要与地方农业统计年鉴结果进行对比验证。

示例

海安市产能计算情况⁴¹

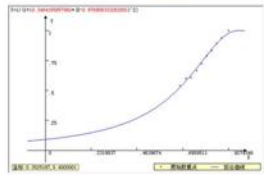
根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，综合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。⁴²

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定对应年度粮食产能水平。⁴³

表 1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产能水平对应关系表⁴⁴

等级 ⁴⁵	综合指数平均值 ⁴⁶	粮食年亩产（公斤/亩） ⁴⁷
一等 ⁴⁸	0.9279 ⁴⁹	1200 ⁵⁰
二等 ⁵¹	0.8922 ⁵²	1130 ⁵³
三等 ⁵⁴	0.8681 ⁵⁵	1070 ⁵⁶
四等 ⁵⁷	0.8434 ⁵⁸	1000 ⁵⁹
五等 ⁶⁰	0.8169 ⁶¹	950 ⁶²
六等 ⁶³	0.7905 ⁶⁴	870 ⁶⁵
七等 ⁶⁶	0.7666 ⁶⁷	800 ⁶⁸
八等 ⁶⁹	0.7368 ⁷⁰	730 ⁷¹
九等 ⁷²	0.7107 ⁷³	720 ⁷⁴
十等 ⁷⁵	0.6803 ⁷⁶	650 ⁷⁷

通过 10 组数据，采用最小二乘法，拟合成上型表函数。⁴¹



$$\text{年度粮食产能水平 } y_i = \begin{cases} \frac{627.9}{1200} & u \leq 0.6803 \\ 1 + \frac{10.3484 \times (u - 0.9779)^2}{1170.8} & 0.6803 < u < 0.9279 \\ \frac{1170.8}{1170.8} & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量 83.55 万吨，平均年度粮食产能水平 1072.18kg/亩，单季粮食产能 536.09 kg/亩。⁴²

2022年海安粮食生产保持稳定

来源：海安市统计局 发布日期：2023-01-18 11:23 统计口径：市、镇、村、户、户、户

2022年海安市委、市政府认真贯彻落实中央、省、市、县决策部署，坚持粮食安全底线，强化粮食生产保障，全市粮食生产保持稳定。2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增加0.42万亩，同比增长0.4%；粮食产量62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022年海安市播种面积 120.09 万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。⁴³

调整系数=（120.09÷2）/77.93=0.7705⁴⁴

产能潜力约为 64（83.55×0.7705）万吨，与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。⁴⁵

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

$$Y_2 = \sum_{i=1}^n (y_i \times s_i) \cdot k$$

Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤）， y_i 为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平， s_i 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩）， n 为区域内评价单元数量， k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。⁴⁶

产能计算公式的相关系数详见下表。⁴⁷

表 2.9 产能计算公式系数⁴⁸

a 值 ⁴⁹	b 值 ⁵⁰	c 值 ⁵¹	u_1 值（最低等） ⁵²	u_2 值 ⁵³
13.7105 ⁵⁴	1337 ⁵⁵	1.0268 ⁵⁶	0.7392 ⁵⁷	0.9692 ⁵⁸

6、①耕地质量等级总体状况文字部分缺少结合气候特点、地形地貌、母岩母质简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。②并未提供评价结果图(A3 彩色折页)。

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分 级	面积/亩	比例/%	等 级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
总计			十等			

三、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

1.耕地质量等级总体状况

耕地质量等级分为一至十等地，一至三等地简称为高等地，四至六等地简称为中等地，七至十等地简称为低等地。结合最终结果来看，中等地在深圳市占比最大，占比为 53.68%；其次为高等地，占比为 46.07%；最次为低等地，占比为 0.25%。

表 3.1· 深圳市耕地质量等级总体状况

分级	面积/公顷	占比/%	等级	面积/公顷	占比/%	年产能/（kg/亩）
高等级 耕地	20419.37	28.33	一等	-	-	-
			二等	1324.49	1.84	1154.65
			三等	19094.88	26.49	1100.35
中等级 耕地	49384.25	68.52	四等	19688.61	27.32	1012.71
			五等	20042.58	27.81	913.85
			六等	9653.06	13.39	810.95
低等级 耕地	2268.15	3.15	七等	2235.90	3.10	756.18
			八等	32.25	0.04	685.46
			九等	-	-	-
			十等	-	-	-
合计	72071.77	100				

7、各乡镇缺少对耕地质量等级、面积、主要限制因素等的详细阐述。

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

3. 土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

2.各乡镇耕地质量状况

结合数据来看，耕地面积由多至少的排序分别为魏家桥镇、王家井镇、大屯镇、护驾迟镇、大冯营镇、榆科镇、辰时镇、大堤镇、北溪村镇、前磨头镇、高古庄镇、乔家屯乡、唐奉镇、东安庄乡、深州镇、兵曹乡、穆村镇；高等地面积前三乡镇分别为王家井镇、护驾迟镇、大冯营镇；中等地面积前三乡镇分别为大

12

屯镇、辰时镇、魏家桥镇；低等地面积前三乡镇分别为唐奉镇、大屯镇、辰时镇。各乡镇耕地面积具体数值见下表。

表 3.2：深州市各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地	
	面积/公顷	占比/	面积/公顷	占比/	面积/公顷	占比/
北溪村镇	1254.19	1.74	3520.29	4.88	150.87	0.21
兵曹乡	0.94	0.00	1411.18	1.96	26.71	0.04
辰时镇	89.40	0.12	4819.35	6.69	314.44	0.44
大堤镇	1037.96	1.44	4001.00	5.55	0.83	0.00
大冯营镇	2538.77	3.52	2924.94	4.06	1.19	0.00
大屯镇	467.00	0.65	4872.40	6.76	548.84	0.76
东安庄乡	224.96	0.31	2259.09	3.13	97.56	0.14
高古庄镇	1395.32	1.94	2762.11	3.83	5.38	0.01

8、耕地质量等级特征需要从分布、属性特征、产能水平等方面描述。

并且一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题。

二、耕地质量等级特征

(一) 一等地

1. 一等地分布特征

一等地面积为1.03万亩，占耕地总面积的1.53%。主要分布在张集镇、华都镇、孙河镇、董庄镇和中庄镇。一等地土地利用类型见下表。

表 7-11 一等地各土地利用类型面积

利用类型	评价单元(个)	面积(万亩)	占耕地总面积(%)	占一等地面积(%)
水浇地	568	0.98	1.40%	95.08%
旱地	52	0.05	0.08%	4.92%
总计	620	1.03	1.54%	100.00%

2. 一等地属性特征

一等地土壤类型为棕壤和潮土。地形部位为平原低阶和平原通阶。灌溉能力为充分满足和满足，排水能力为充分满足。耕层质地主要为砂粘壤土和砂质壤土。质地构型为上粘下壤型。暗模型和块层型。有效土层厚度均大于100cm。耕层厚度均值为20.72cm(按评价单元面积估计，下同)。土壤容重均值为1.45g/cm³，酸度均值为5.951。有机质均值为17.72g/kg，有效磷均值为81.09mg/kg，速效钾均值为153.60mg/kg，土壤养分含量中、高或较高。

表 7-12 一等地主要养分含量

项目	有机质(g/kg)	有效磷(mg/kg)	速效钾(mg/kg)
范围值	12.60-22.33	40.26-157.25	101.65-241.59
平均值	17.72	81.09	153.60
含量水平	中	高	较高

一等地所处地势平坦，是张店市的重要的优质耕地，灌溉较方便，土层深厚，耕层厚度高，质地适中，透气透水、保水保温性能都较好，是理想的农业土壤。暗模有机层和坚持秸秆还田，注意平衡施肥，以维护和继续提高土壤肥力。

3. 一等地产能水平

将一等地评价综合指数得分代入产能拟合函数，计算每个田块的产能水平。整个耕地的产能水平为每个田块的产能水平加权面积取平均。评价结果张店市一等地产能水平平均值为1191kg/亩。一等地产能水平高。

(二) 耕地质量等级特征

1、一等地主要指标现状

(1) 一等地分布特征

一等地面积23334亩，占耕地总面积的4.26%，主要分布在张店市经济开发区、新集镇、新城镇等地。

(2) 一等地属性特征

一等地土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土等土种为主。地形部位以丘陵中部和丘陵上部为主，占比分别为47.08%和12.70%。有效土层厚度大于或等于100cm，耕层厚度在12~20cm为主，占耕地面积的93.95%，88.79%耕地无障碍因素，11.21%耕地存在酸化。土壤质地主要为粉砂质黏土，占比52.29%，土壤pH平均7.35，阳离子交换量平均30.0cmol/kg，有机质含量平均82.0g/kg，有效磷含量平均25.38mg/kg，速效钾含量平均174.0mg/kg，灌溉能力充分满足，排水能力以充分满足为主，占比93.37%。田间道路通达度为充分满足，农田林网化程度中度。

(3) 一等地产能水平

该等级地基础地力较高，农业生产基础条件较好，土壤理化性状良好，养分含量较高，部分地块存在酸化障碍，粮食平均产能水平为1196.96kg/亩，今后应持续加强耕地保育和合理利用，推广测土配方施肥技术，消减酸化障碍。

从分布、属性特征、产能水平等方面描述。

4.五等地

深圳市五等地耕地面积 20042.58 公顷，占耕地总面积的 27.81%，平均生产潜力水平 913.85kg/亩。种植方式以水浇地为主，水浇地 19988.88 公顷，旱地 53.71 公顷。五等地地形部位以平原低阶为主。培育措施注重农田基础设施建设与维护，推广秸秆还田、有机肥施用等技术，保持土壤肥力。

表 3.7· 五等地属性特征统计表

属性指标	平均值	最大值	最小值
土壤容重 (g/cm ³)	1.37	1.71	1.21
有机质含量 (g/kg)	15.97	25.71	7.55
有效磷 (mg/kg)	19.54	48.35	6.68
速效钾 (mg/kg)	141.78	279.39	70.07
耕层厚度 (cm)	15.32	17.15	13.49

5.六等地

深圳市六等地耕地面积 9653.06 公顷，占耕地总面积的 13.39%，平均生产潜力水平 810.95kg/亩。种植方式以水浇地为主，水浇地 9513.55 公顷，旱地 139.52 公顷。六等地地形部位以平原低阶为主。培育措施注重农田基础设施建设与维护，推广秸秆还田、有机肥施用等技术，保持土壤肥力。

表 3.8· 六等地属性特征统计表

属性指标	平均值	最大值	最小值
土壤容重 (g/cm ³)	1.38	1.77	1.22
有机质含量 (g/kg)	14.46	24.02	6.92
有效磷 (mg/kg)	21.74	48.03	6.66
速效钾 (mg/kg)	141.32	247.23	68.63
耕层厚度 (cm)	15.43	17.06	13.55

9、针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议

（参照示例）。不要最后的对策建议和存在的问题根本对不上。并且

请按照本县土壤存在的问题进行针对性的撰写。

示例	
一、存在问题 （一）中低产田面积较大 招远市耕地质量总体状况良好，但也存在一些突出问题，从耕地质量现状看，中低产田面积仍然较大，耕地质量一等至三等高产田面积仅占全市耕地总面积的 8.33%，四等至六等中产田面积占全市耕地总面积的 49.93%，七等至十等低产田面积占全市耕地总面积的 40.74%。 （二）土壤酸化 土壤酸化是土壤形成和发育过程中酸度由低变高的自然过程，是影响农业生产和生态环境的重要因素。耕地土壤酸化不仅会降低作物产品的品质，还会对植物体特别是植物根系生长产生很大影响，同时土壤酸化抑制土壤微生物的活动，甚至使微生物的数量减少，从而影响土壤有机质的分解和碳、氮、磷、钾等的循环。招远市现状耕地土壤酸碱性平均值为 5.31，从分布频率看，酸碱性含量主要集中在 5.0-6.5 区间，由此可见，招远市耕地土壤存在酸化现象。 （三）有机质含量较低 土壤中的有机质能显著改善土壤的理化性状，使土壤耕性变好，渗水能力增强，提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力，增产明显，这是化肥不能替代的。招远市耕地有机质含量范围为 7.59~22.52g/kg，平均值为 13.05 g/kg，有机质含量小于 15.00 g/kg 的耕地面积 57.18 万亩，占耕地总面积的 84.65%，二至十等低产田土壤有机质均值范围 6.10~9.20g/kg，平均值为 7.30 g/kg，与二至十等相比，二至十等耕地土壤有机质含量显著增加。尽管有机质含量有所提升，但耕地质量评价四等地至十等地土壤有机质含量均小于 15.00 g/kg，处于较低水平。 （四）土壤养分不平衡 肥料中主要养分比例的协调平衡是作物高产优质和化肥肥料利用率的重要条件。从评价结果来看，招远市耕地土壤存在土壤主要养分含量不高的问题，各等级耕地土壤有效磷含量均低于标准水平，其平均值为 80.06 mg/kg，但有机质和有效磷含量大多处于较低和中等水平，招远市现状耕地土壤速效钾平均值为 120.19 mg/kg，有机质平均值为 13.05g/kg，中低产田主要养分含量不平衡问题尤为明显。	二、原因分析 （一）中低产田面积较大 从评价结果来看中低产田形成的主要原因有地形多在丘陵地区、灌溉能力不足、土壤酸化、土壤主要养分含量不高且比例失调等。 （二）土壤酸化 导致土壤酸化的原因主要有自然因素和人为因素。自然酸化是自然界普遍存在的一种不可逆的酸化现象，酸化原因主要包括强烈的风化作用、酸性硫酸盐土、土壤母质中酸性阳离子的缺乏和自然降雨，自然发生的土壤酸化速度非常缓慢。招远市土壤酸化的自然因素作用较弱，导致招远市土壤酸化的主要原因是人为因素，根本原因是不合理的农业措施：施肥不科学，大量使用化肥，且施肥不平衡。作物的高产必须吸收大量的阳离子、钾离子，和一定量的阴离子与阳离子，但随收获物移走而脱离土壤，这就是生物盐基化作用，生物盐基化作用留下大量的酸根离子导致土壤酸化。欲依靠化肥支撑作物产量的生产模式，作物产量越高，移走的盐基离子越多，土壤酸化越严重。大量使用生理酸性复合肥，特别是过量施用尿素和硫酸，导致土壤中大量钙、镁、钾等盐基离子被氢离子置换，是土壤酸化的主要原因。忽视有机肥的应用和钙、铁、硅、硼、锌等中微量元素元素的补充。由于农民施肥图方便，耕作土壤有机肥料投入量逐年减少甚至不施有机肥，使土壤对酸碱性物质的缓冲能力减弱，加重了土壤酸化。同时，土壤有机质含量的降低，导致土壤微生物数量减少，降低了土壤养分的分解和协调能力，有机物质不能转化降解，进一步加重土壤酸化。另一方面，在作物浇水管理中长期实行大水漫灌，加速土壤中铁、钾、钠等碱性盐基的淋失，加重了土壤酸化。 （三）有机质含量较低 自然土壤被耕作农田以后，这种动态平衡关系遭到破坏。一方面，由于耕地除作物根茬及根的分分泌物外，其余的生物质量有相当大部分均作为收获物被移除走，这种进入耕作土壤中的植物残体总量比自然土壤少；另一方面，耕作等农业措施使表层土壤充分混合，干湿交替的频率和强度增加，土壤透气性变好，导致土壤有机质的分解速度加快。适宜的水分条件和养分供应也促使微生物更为活跃。此外，耕作增加土壤硬度，使土层变实，也是土壤有机质减少的一个原因。 （四）土壤养分不平衡 在农业生产中，有的农户只施用氮肥，不施用钾肥，施肥不平衡，不科学，不重视农田土壤培肥，大量施用化肥，土壤有机质含量急剧下降。

针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议。

示例	
三、对策建议 （一）改良中低产田 耕地质量是由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量能力。其中，田间基础设施水平的提升主要是依靠高标准农田建设，这也是提高耕地质量、保障粮食安全的最有效措施。耕地地力和健康状况提升措施主要包括“改、培、保、控”四个方面。所谓“改”，即改良土壤。重点是改善土壤的理化性状，改良酸化等障碍土壤，改进栽培方式。所谓“培”，即培肥地力。重点是提高土壤有机质含量，均衡土壤养分供给，提高贫瘠土壤肥力，提升耕地基础地力。主要技术措施有增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等。所谓“保”，即保水保肥。重点是推广深耕深松、水肥一体化等资源高效利用技术。所谓“控”，即控污修复。重点是控制化肥农药，阻控重金属和有机物污染，减少农膜残留。 招远市地处东低山丘陵地带，在中低产田区域，耕地质量受到地形等自然条件的影响，一是更加疏浚沟和土地开发整理，因地制宜地平整土地，修筑梯田，有条件的地方可修筑集雨池，拦蓄地面径流，进行集雨补灌。二是调整种植业结构，因地制宜地发展林果业，实行多种经营。三是加大荒山治理力度，综合整治山水林田路，整修梯田，营造水土保持林，提高综合控制水土的能力。中低产田区域土壤主要养分含量较低且比例不平衡，要加强农田基本建设，完善灌排设施，实行测土配方施肥，增施有机肥，实行有机无机结合，改良结构，均衡土壤养分，提高耕地地力。 （二）改良土壤酸化 增施优质有机肥，这是调节土壤酸度最根本的措施，可以提高土壤的缓冲性能。土壤缓冲性与土壤中腐殖质含量密切相关，而腐殖质主要来源于有机质，因此，在农业生产中必须强调增施有机肥。大力提倡应用秸秆还田机械，推广秸秆还田技术，增加土壤有机质，改善土壤团粒结构，提高土壤缓冲酸性能力；大力推广果园生草技术，提高果园土壤有机质含量，减少化肥用量。 合理施用化肥。实施测土配方施肥，通过土壤检测确定科学施肥量和施肥品种，避免盲目过量施肥。一般说来，酸性土壤，选施硫酸氢钾等酸性肥料，碱肥则选施钙镁硫酸肥。另外，要科学灌溉，推广滴灌、微灌等节水灌溉技术，避免大水漫灌，减轻土壤盐渍，实施覆盖栽培，减轻土壤淋溶。	（三）提高有机质含量 土壤中的有机质能显著改善土壤的理化性状，使土壤耕性变好，渗水能力增强，提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力，增产明显，这是化肥不能替代的。招远市耕地土壤有机质含量较低，增加并保持土壤有机质含量，提高农业作物产量，是农业生产的主要任务。提高土壤有机质含量的措施如下：（1）增施腐熟的农家肥或有机肥。有机肥料对土壤的作用主要表现为两个方面，一是扩大土壤养分库，尤其是土壤有效养分库，从而改善土壤养分状况和提高对植物所需养分的供给力。二是改善土壤的物理、化学、生物学性状。常用的有机肥有：粪肥、堆肥、沼肥、厩肥和泥炭等。（2）秸秆还田。秸秆直接还田是增加土壤有机质和作物产量的有效措施。秸秆含纤维素，木质素较多对于含氮较多的土壤，秸秆还田效果较好。挑选秸秆还田时，应适当施用氮肥，否则即使分解作物，也会出现秸秆分解缓慢或黄化缺氮的现象。（3）种植绿肥作物。绿肥产量高，有机质质量分数，养分丰富，分解快，腐殖质形成快，土壤腐殖质不断更新，与单一作物相比，实行绿肥或牧草与作物轮作能显著提高土壤有机质的质量分数。（4）轮作、间作、用地养地相结合。实行轮作、间作制度，调整种植结构，做到用地与养地相结合，不仅可以保持和提高土壤有机质含量，而且还能改善农产品品质，对促进农业可持续发展，具有重要的意义。 （四）平衡土壤养分 招远市耕地土壤肥力普遍偏低，超一半的耕地土壤有机质含量处于较低水平，土壤速效钾含量也大多处于中等和较低的水平，土壤有效磷的含量大多处于比较低的水平。针对土壤养分不平衡的问题，注意各养分的收支平衡，对消耗量大的养分需及时补充。改良土壤养分不均衡的直接方式就是增施对应的肥料，但要注意科学施肥。推广测土配方施肥，尤其注重中微量元素长期供应，摸索各种施肥技术参数，科学指导农民施肥。根据土壤供肥性能、作物需肥规律与肥料效应，提前设定不同肥料的施用量，制定合适的施肥技术，促进耕地土壤养分的平衡供应，提高作物产量和品质。增施有机肥、秸秆还田和种植绿肥，提高土壤肥力和质量。

四、存在问题及对策建议

（一）存在问题

耕地有机质，氮肥和磷肥等肥力差距较大。

20

耕地整体坡度大，部分耕地田面坡度较大。

（二）原因分析

水资源短缺，山区地块降水分布不均，年降水量少且有效利用率低。灌溉不足导致作物在干旱季节生长受抑，产量大幅下降。

耕地有机质，氮肥和磷肥等肥力含量偏低。除等级较高的耕地有机质和肥力含量正常外，其他等级的耕地有机质、有效磷含量较低含量均偏低，主要表现为耕地产出不足，投资力度明显不足。

耕地整体坡度大，部分耕地田面坡度较大。山地高坡区域，坡度大，降水径流快，易发生水土流失，导致土壤肥力下降。

（三）对策建议

土壤养分提升技术模式：对于有效磷和有机质含量低的耕地，推广“有机肥+磷肥”配合施用技术。如在四等至六等地，每亩施入腐熟的农家肥 2000-3000kg，配合过磷酸钙 20-30 kg，提高土壤肥力。

水土流失防治技术模式：在山地中高坡耕地，实施“等高种植+植被覆盖”技术。沿等高线种植作物，减少地表径流；在耕地边缘和坡地种植牧草、灌木等

质控意见	修改后通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院